

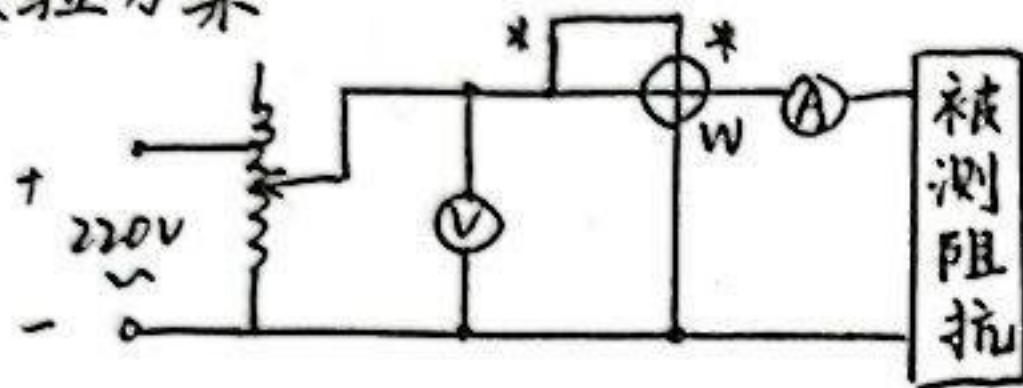
一、实验注意事项

1. 实验开始前, 调压器的调节手柄应处于零位. 每项实验完成后, 先将调压器手柄调至零位, 再断开电源.

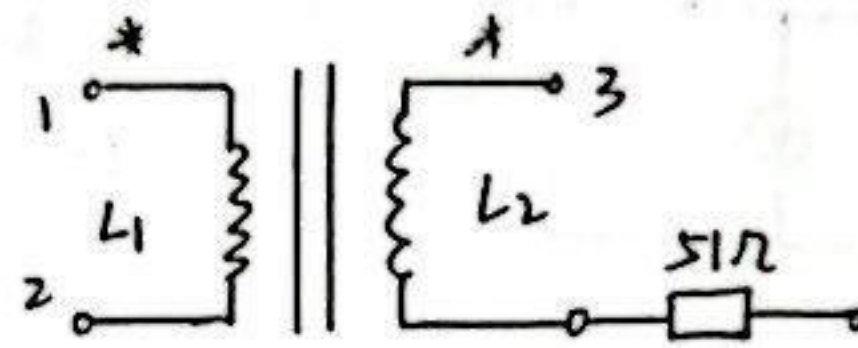
2. 实验中调节单相变压器电压时, 要注意电流表和电压表的示数.

互感器的电流不能超过250mA. 实验台交流模块上电阻的额定功率是10W

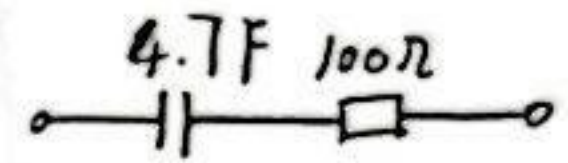
(1) 实验方案



三表法测量



元件A



元件B

(2) 数据记录

互感连接	电源电压(V)	负载电流(mA)	连接方式	同名端
1-2-3-4	19.87	59.20	正串	1.3
1-2-4-3	19.42	141.44	反串	

表1 互感元件同名端测量记录表

测量对象	测量值			计算值				
	U(V)	I(mA)	P(W)	Z(Ω)	R(Ω)	X(Ω)	M(H)	L(H)
正串	19.87	59.20	0.73	335.7	210.4	261.6	0.18	0.83
反串	19.42	141.44	0.27	139.2	134.6	35.5		0.11

表2 互感元件参数测量记录表

被测元件	测量值			元件性质	计算值						
	U(V)	I(A)	P(W)		cosφ	Z /Ω	R/Ω	X/Ω	Y /S	G/S	B /S
电感性元件A	19.87	59.20	0.73	感性	0.627	335.7	210.4	261.6	0.00300	0.00188	0.00234
电容性元件B	20.08	28.21	0.092	容性	0.161	717.2	115.8	-707.8	0.00139	0.000224	0.00137
A、B串联	20.05	36.01	0.440	容性	0.617	558.5	344.4	-440.5	0.00179	0.00110	0.00144
A、B并联	19.96	46.15	0.822	感性	0.893	434.4	388.3	194.3	0.00230	0.00205	0.00104

实验四：交流参数与互感的测量——三表法

实验台编号：09

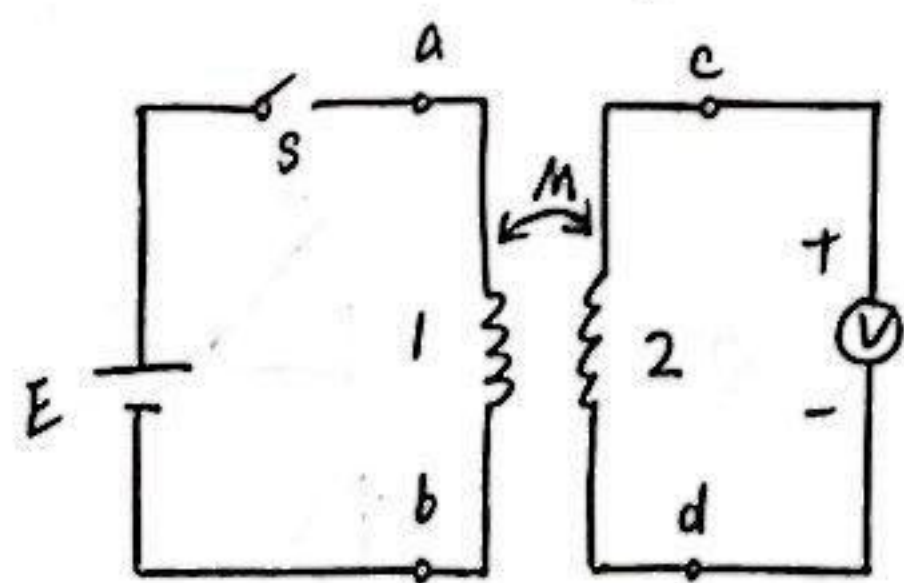
一. 实验目的

1. 学习用交流电流表、交流电压表和功率表
2. 测量无源网络交流等效参数的方法
3. 熟悉调压器和功率表的使用
4. 掌握测量两个耦合线圈同名端、互感系数的方法。

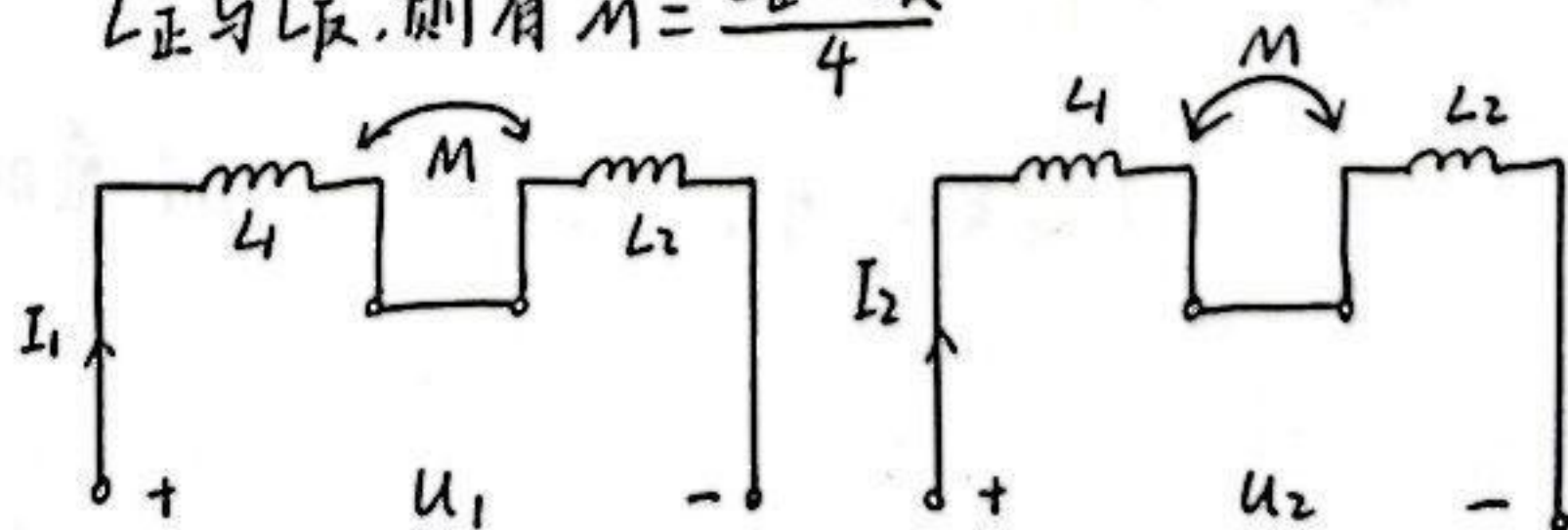
/w

二. 实验原理

1. 测量交流电路参数的三表法：用交流电流表、交流电压表和功率表分别测元件或二端无源网络的端电压 U 、流过的电流 I 及消耗的有功功率 P 后，再通过计算的方法可得到元件或无源网络的交流参数。 $|Z|$ 为阻抗的模， $\cos\varphi$ 为功率因数 R 等效电阻， X 为等效电抗。 $|Z| = \frac{U}{I}$ ； $\cos\varphi = \frac{P}{UI}$ ； $R = \frac{P}{I^2} = |Z|\cos\varphi$ ； $X = \sqrt{|Z|^2 - R^2} = |Z|\sin\varphi$ ；
2. 并接试验电容判断阻抗性质：在被测元件两端并联一个试验电容器，若电流表读数增大，则被测元件为容性；反之则为感性。
3. 耦合线圈又称耦合电感元件或互感元件。彼此靠近的线圈 1 和 2，当线圈 1 通电流 i_1 时，其产生的磁链会与 2 相交链，当 i_1 随时间变化线圈 2 两端会出现感应电压。
4. 互感元件的同名端：当两个绕组中电流参考方向均是流入同名端时，每个线圈支链的自感磁链和互感磁链是相互加强的；反之流入异名端则削弱。
5. 直流通断法：如图所示有实验线路。当开关 S 闭合，在线圈 2 两端产生的互感电压将使电表偏转。若指针正向摆动，则 a 端与 c 端互为同名端，反之为异名端。



6. 互感 M 的测量采用等效电感法：先用三表测出两个耦合线圈在正向串联和反向串联中的等效电感 $L_{正}$ 与 $L_{反}$ ，则有 $M = \frac{L_{正} - L_{反}}{4}$



实验人员_____ 学号_____ 同组人员_____

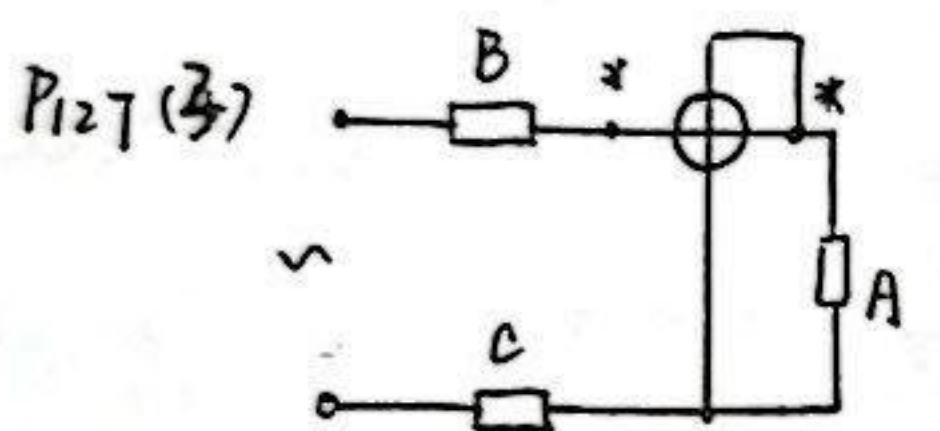
教师签字_____

三、预习思考题

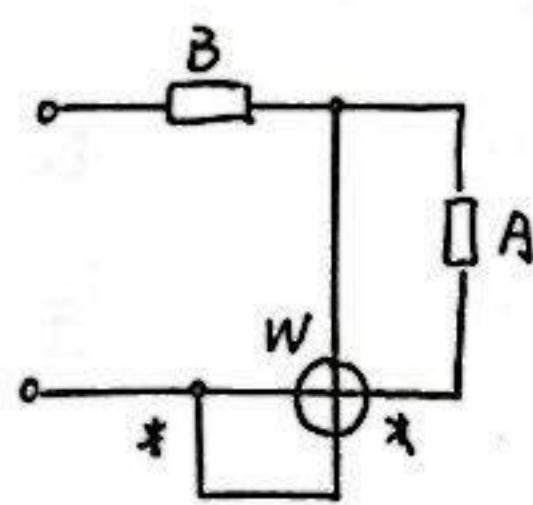
P127(2) 由于原方和副方极性相反,若接反则可能导致负载电路无法正常工作,甚至会引起一些电子元件过载、烧毁等

P147(2) 互感线圈同名端测定实验线路中,开关S合上后再断开,指针反向摆动则为同名端,若正向摆动则为异名端

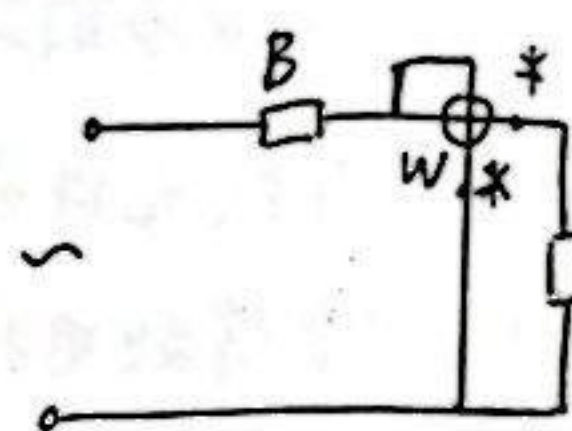
P132(1) 通过欧姆定律和电压表、电流表测电感线圈的直流电阻 r ,再利用滑动变阻器构建一个RLC电路,通过调节变阻器的阻值使电路达到谐振状态,利用 $f=1/T$ 求得电感 L 的值。



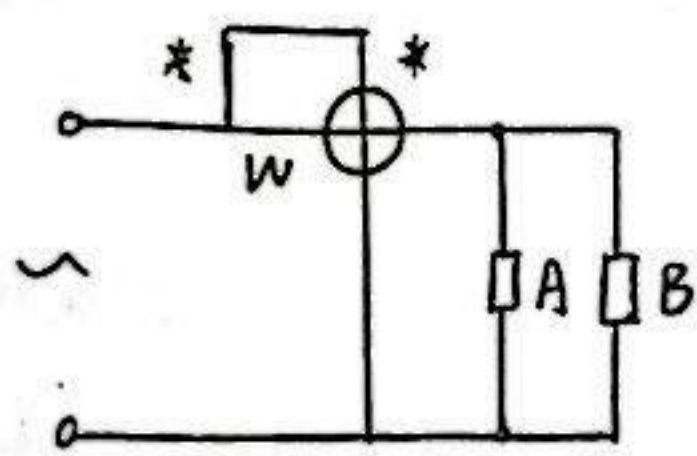
正偏,接法正确



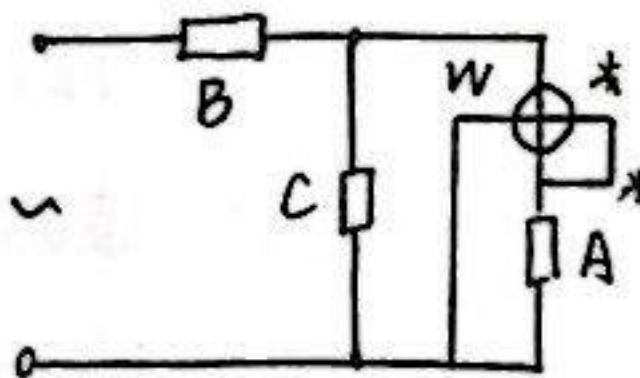
正偏,接法正确



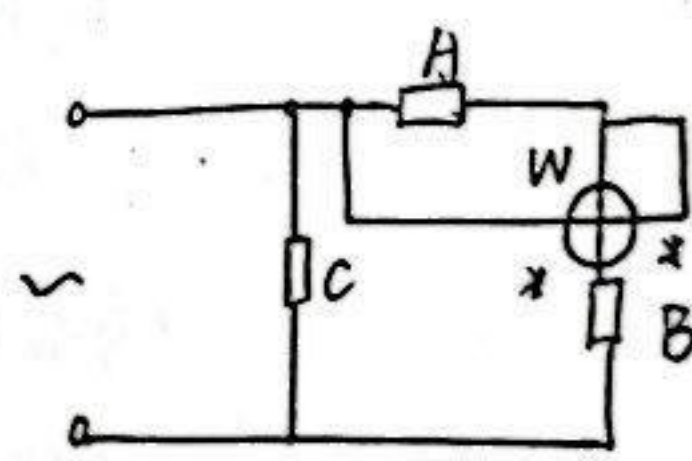
反偏,接法错误



正偏,接法错误

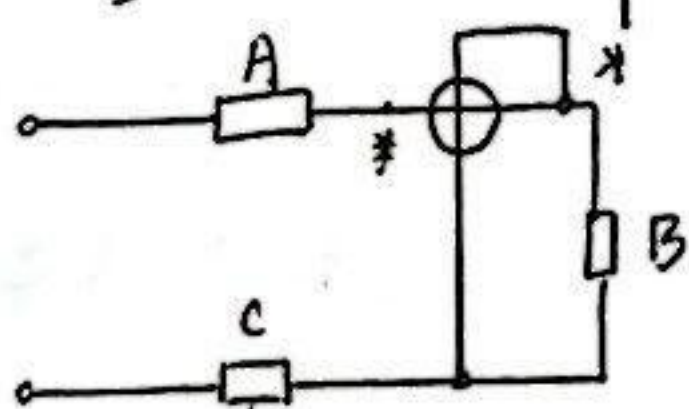


正偏,接法正确



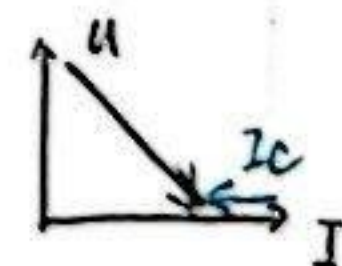
反偏,接法错误

P127(4) 测量元件B的功率

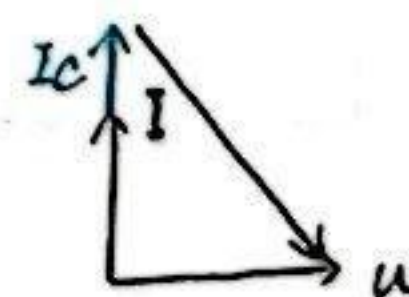


P132(2). 根据电流相位改变的情况判断元件的性质

感性: 并联C后, 电容电流与电感电流相位相反, 总电流减小



容性: I 超前 u , 并联电容后, 相位相同, 叠加后总 I 增大



实验人员_____ 学号_____ 同组人员_____

教师签字

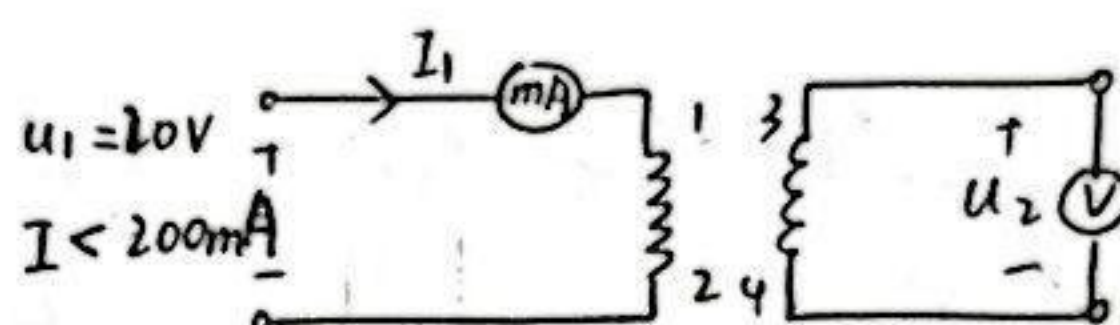
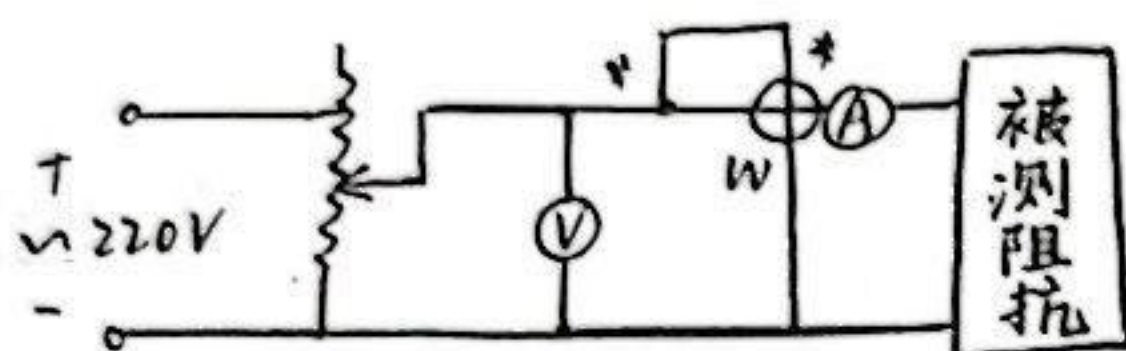
刘大康

实验四：交流参数与互感的测量——三表法

实验成绩：_____

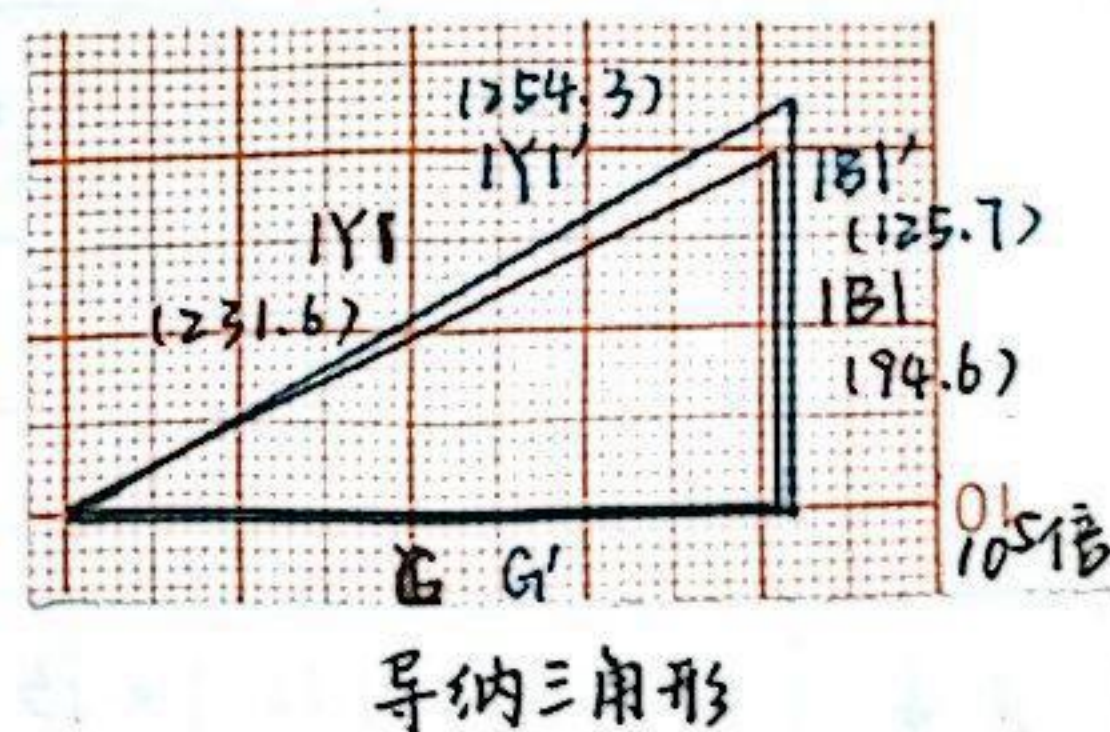
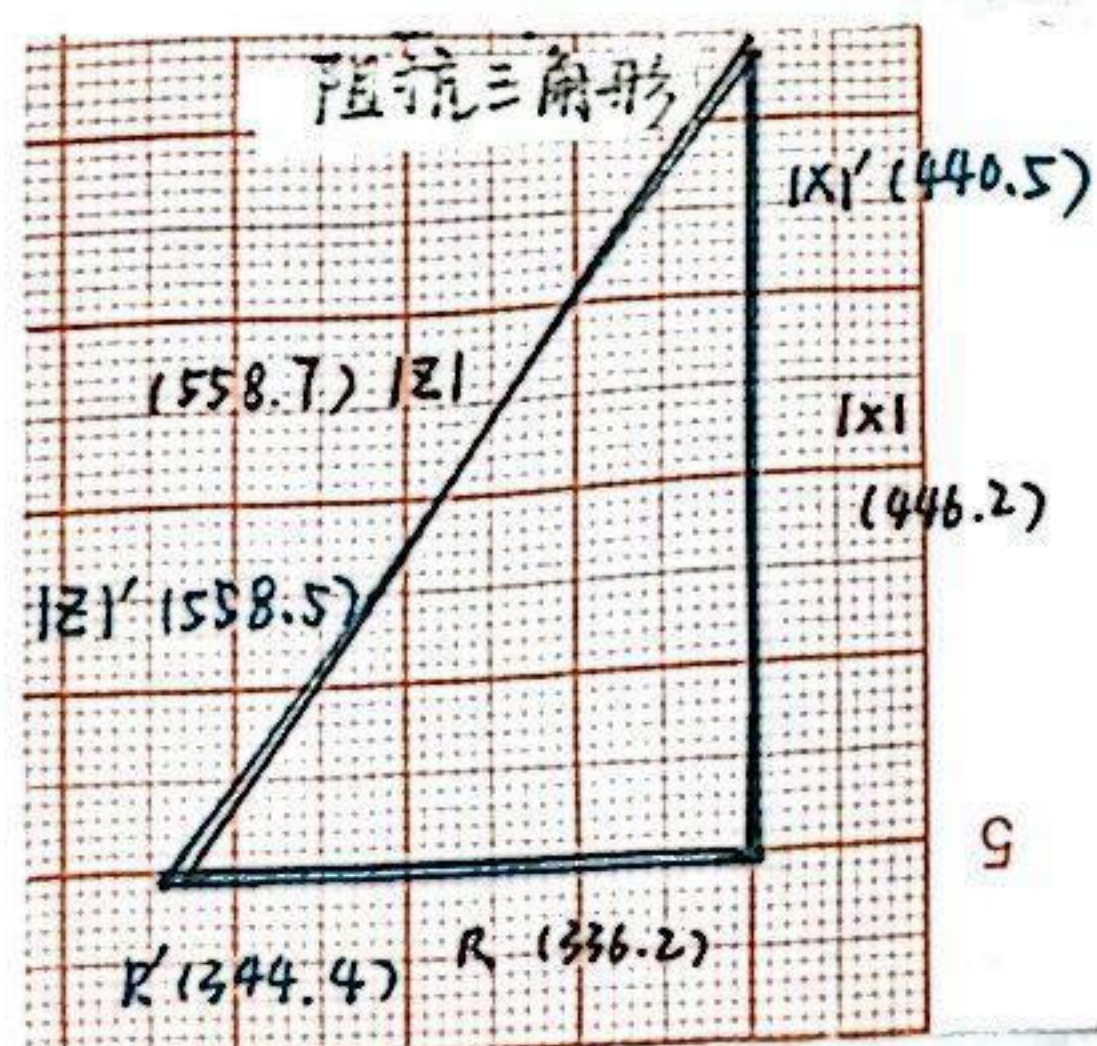
四. 实验线路及任务

1. 判断正/反串的同名端并测量互感系数.
2. 用三表法测量被测阻抗的参数 (注意电压、电流不要超过所用元件的容量)
并用实验的方法判断阻抗的性质.



五. 数据处理

- (1) 完成数据记录表内的计算。(见原始记录表)
- (2) 根据实测的元件A、B参数。做出元件A、B串联时的阻抗三角形和并联时的导纳三角形。再根据实测的元件A、B串、并联后的参数做出相应的阻抗/导纳三角形 (作于同一图中)



六. 实验小结

通过本次交流参数与互感的测量——三表法, 可以掌握交流电流表、交流电压表和功率表测量元件的相关参数, 了解三表法的使用与原理, 掌握两耦合线圈同名端/异名端的判定方法和实验设计, 同时也明白电路性质感性/容性的并联电容检测方法。